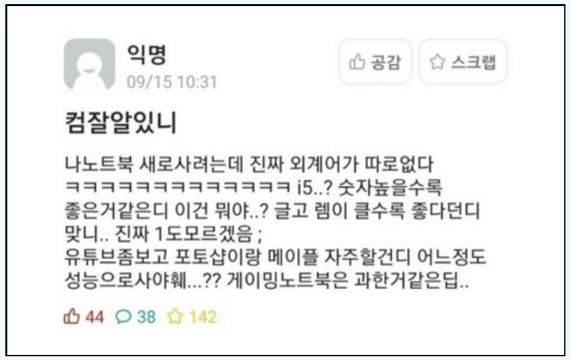
조립 PC 솔루션

데이터베이스 모델링

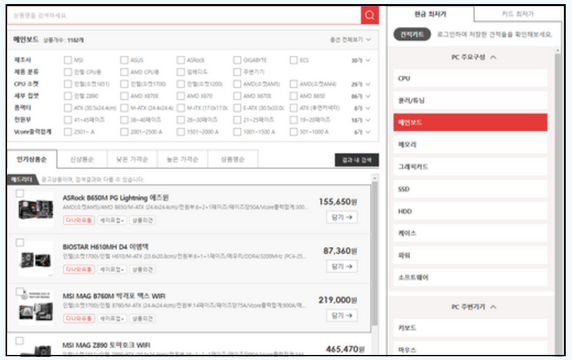
예술공학부 | 20213222 | 성현우

주제 선정 배경



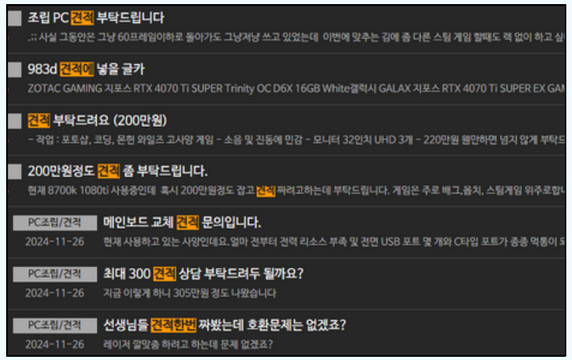
초보자의 부품 선택 어려움

초보자는 부품 호환성과 기능 이해 부족으로 잘못된 선택을 할 위험이 있음



부품 추천 서비스 부족

특정 부품을 선택할 수 있지만, 나머지 부품에 대한 자동 추천은 제공되지 않아 부담



커뮤니티 의존 문제

많은 조립 PC 구매자들은 주로 커뮤니티에 사양을 문의해 피드백을 받는 방식에 의존

조립 PC 솔루션 해주는 데이터 베이스를 만들자!!

조립 PC의 사양을 문의하는 커뮤니티에 대한 장점

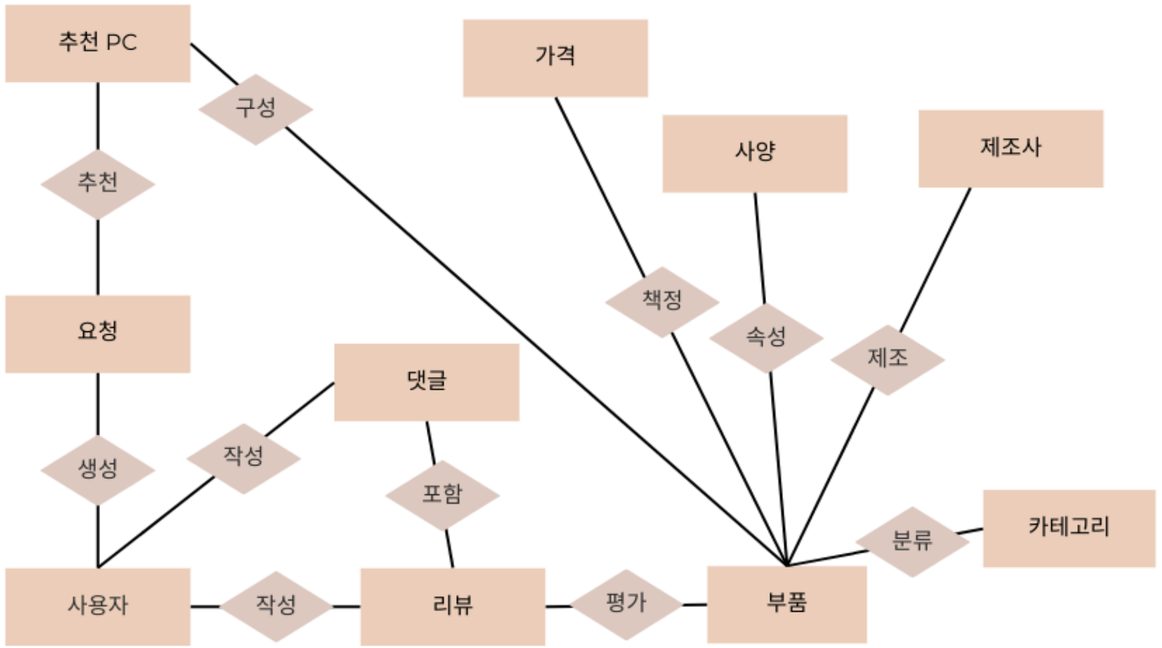
+

부품들을 나의 선호도와 용도에 선택할 수 있다는 장점

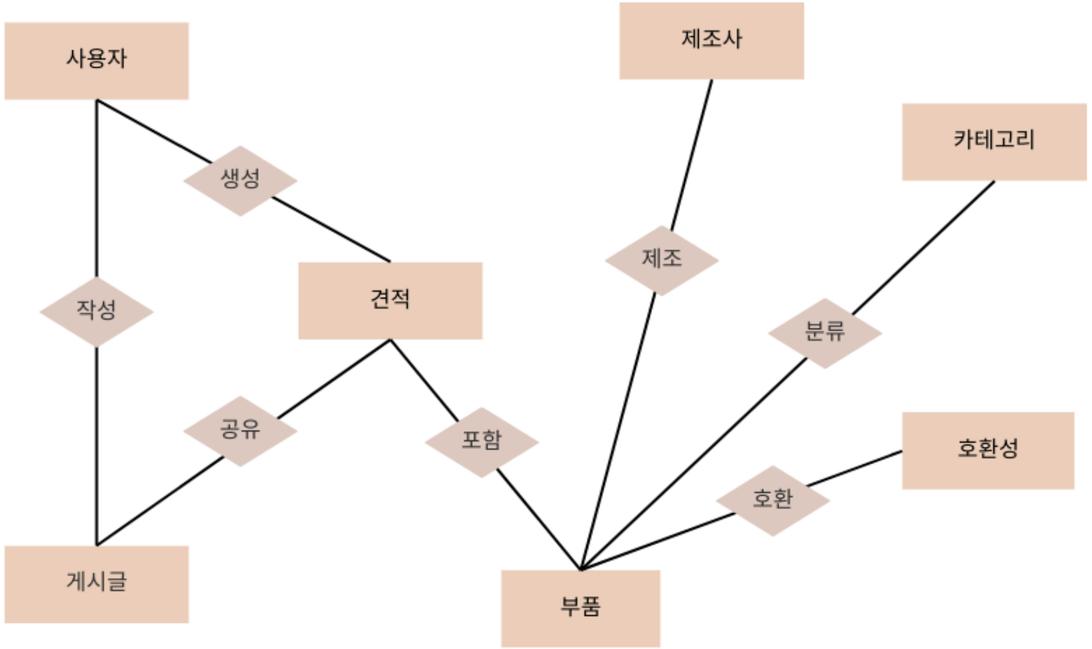
1차 발표 피드백

- 주제 선정 배경에 대한 순서 수정
- 개체와 속성의 명확한 정의 필요성
- 부품 간의 상호 호환성과 연결성 강조

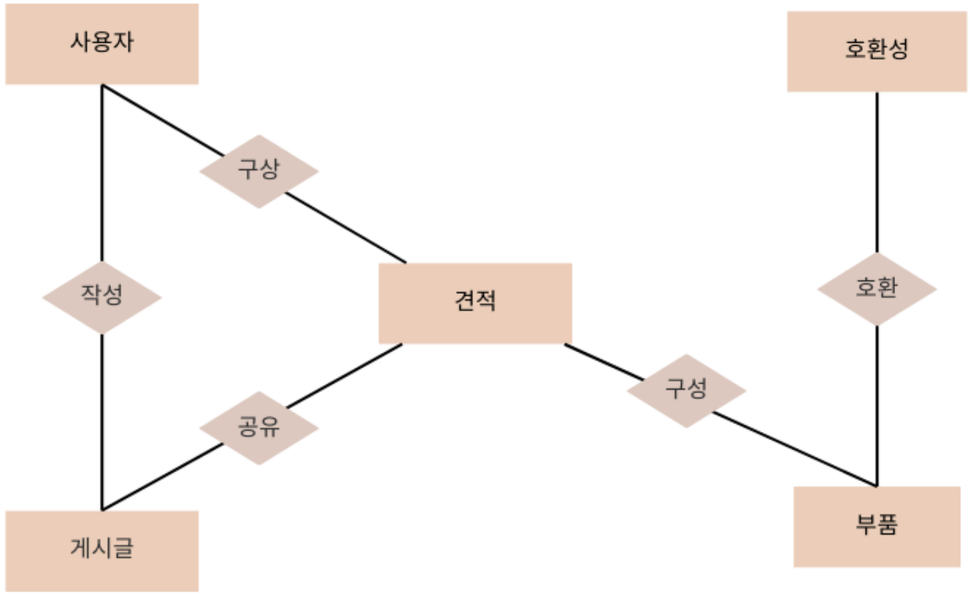
1차 발표
E-R 모델
다이어그램



2차 발표
E-R 모델
다이어그램 1



2차 발표
E-R 모델
다이어그램



호환성이란?

물리적 호환성

부품들이 서로 물리적으로 맞는가?

기준: 소켓의 타입, 슬롯, 개수

EX) CPU - 메인보드
GPU - 케이스 크기

전기적 호환성

부품의 전력 요구량, 전원 공급이 적절한가?

기준: 전력 요구량, 전원 커넥터 유형

EX) GPU - 파워
CPU - 메인보드

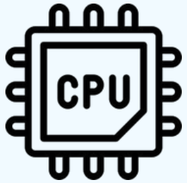
기술적 호환성

부품이 기술적으로 함께 잘 작동할 수 있는가?

기준: 인터페이스 규격, 칩셋의 지원 유무

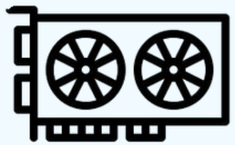
EX) GPU - 메인보드
SSD - 메인보드

호환성 체크 기준



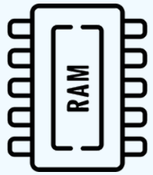
메인보드 - 소켓 타입,
칩셋 지원 유무

쿨러 - 소켓, TDP 지원



메인보드 - PCLe 슬롯

파워 - 전력 요구량,
커넥터 핀 수



메인보드 - DDR 세대 지원
여부, 최대 메모리 용량,
슬롯 개수

이 외에도 메인보드, 쿨러, 등 다른 기타 부품들과의 호환성도 중요!!

요구 사항 명세서 1

1. 사용자는 회원으로 가입하기 위해 이름, 나이, 전화번호, 사용자 유형, ID, 비밀번호를 입력해야 한다.
2. 사용자는 여러 종류의 견적을 구상할 수 있고, 하나의 견적은 한명의 사용자에 의해 생성된다.
3. 사용자는 여러 게시글을 작성할 수 있고, 하나의 게시글은 사용자 한명만 작성할 수 있다.
4. 사용자는 사용자 ID로 식별한다.
5. 견적은 사용자에 의해 구상되고, 견적에는 총 가격과 생성 날짜 정보가 포함된다.
6. 하나의 견적은 여러 부품을 포함할 수 있고, 하나의 부품은 여러 견적에 포함될 수 있다.
7. 견적은 견적에 포함된 부품들의 총 가격을 자동 계산해야 한다.
8. 견적은 견적 ID로 식별한다.

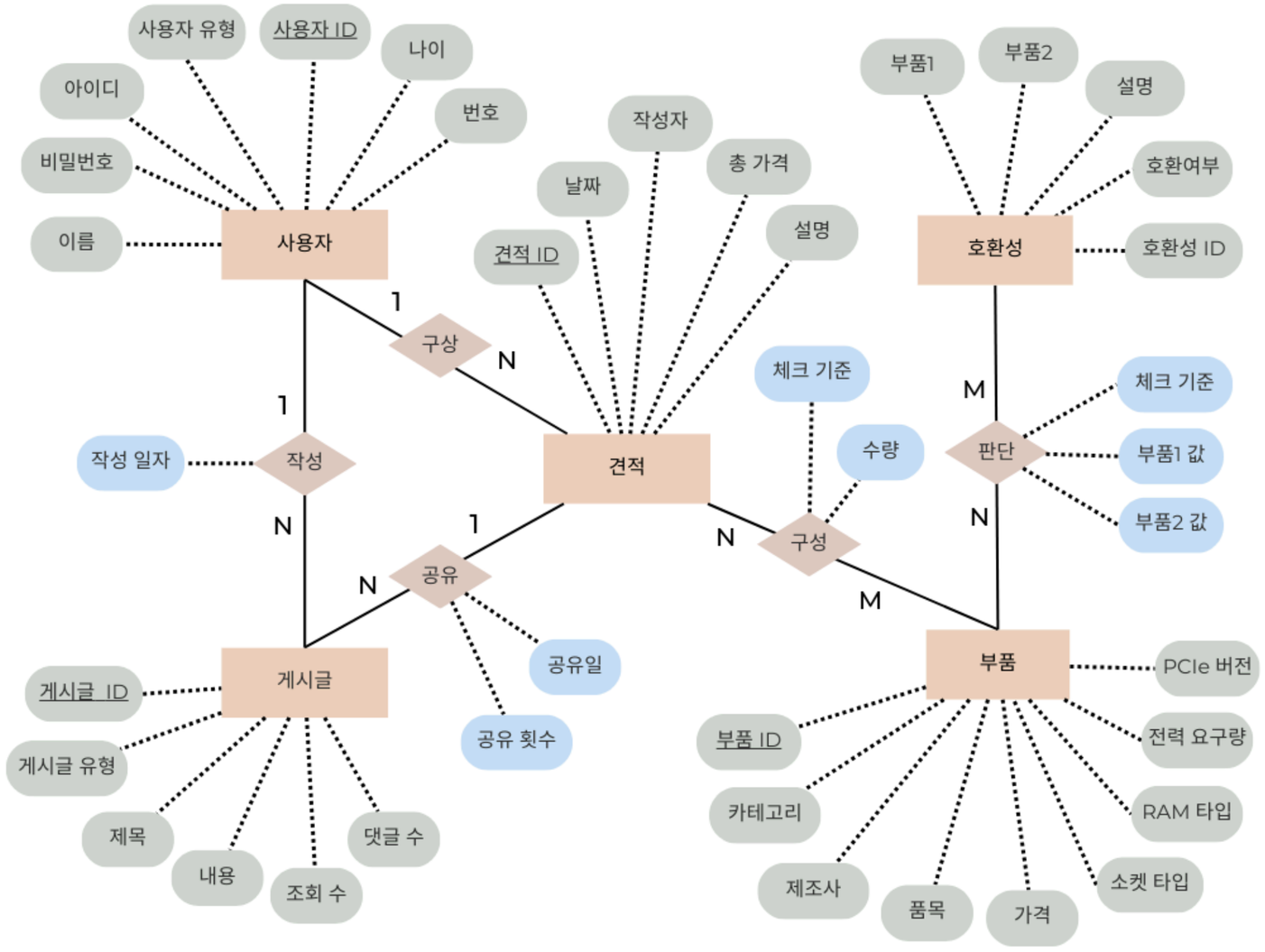
요구 사항 명세서 2

9. 부품에 대한 카테고리, 제조사, 품목, 가격, 소켓 타입, RAM 타입, 전력 요구량, PCIe 버전 정보를 유지해야 한다.
10. 부품은 여러 견적에 구성 될 수 있고, 하나의 견적은 여러 부품으로 구성된다.
11. 각 부품은 다른 부품과 호환성 정보를 가질 수 있다.
12. 부품은 부품 ID로 식별한다.
13. 사용자는 게시글을 작성하기 위해 제목, 내용, 작성일, 조회수, 댓글수, 게시글 유형을 입력해야 한다.
14. 하나의 게시글은 한 명의 사용자에 의해 작성되고, 하나의 사용자는 여러 게시글을 작성할 수 있다.
15. 게시글은 게시글 ID로 식별한다.
16. 견적은 게시글에 공유일, 공유 횟수이 기록되며 공유 될 수 있다.

요구 사항 명세서 3

17. 각 부품은 다른 부품과 호환성 정보를 가지며, 호환성을 위해 부품1, 2 체크값, 체크 기준, 호환 여부 정보를 유지해야 한다.
18. 호환성 정보는 사용자가 견적을 생성할 때 자동으로 확인되고 경고를 제공해야 한다.
19. 부품의 호환성을 판단하는 기준으로는 소켓 타입, RAM 타입, 전력 요구량, PCIe 버전 이 있다.
20. 부품 1과 부품 2는 체크기준에 따라 호환여부가 결정된다.
21. 호환성은 호환성 ID로 식별한다.

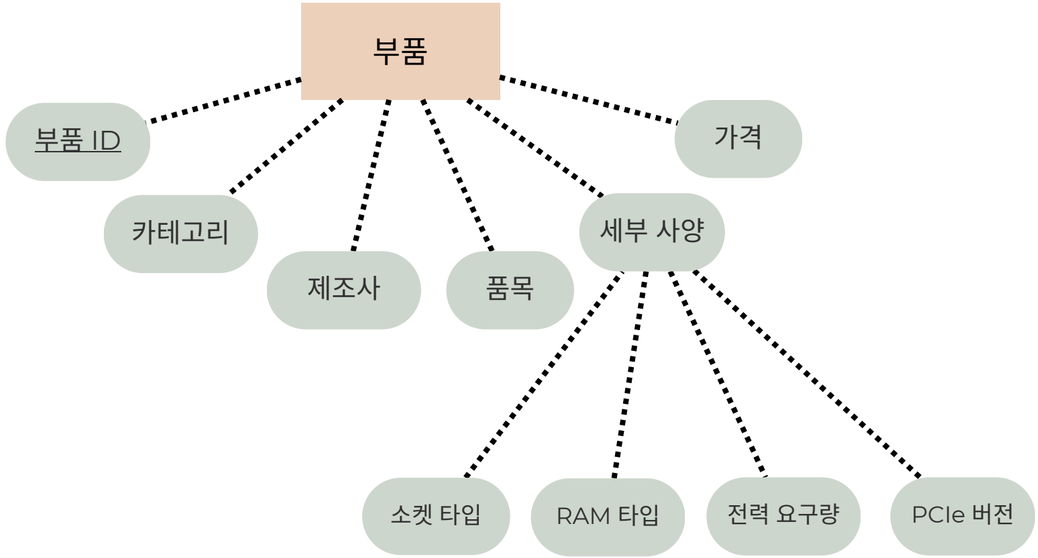
E-R 모델 다이어그램


사용자 유형
사용자 ID
나이
아이디
번호
비밀번호
이름
사용자
1
구상
N
1
작성 일자
작성
N
N
공유
1
게시글
게시글 ID
게시글 유형
제목
내용
조회 수
댓글 수
공유일
공유 횟수
작성자
날짜
총 가격
견적 ID
설명
견적
체크 기준
수량
N
구성
M
부품1
부품2
설명
호환여부
호환성
호환성 ID
M
체크 기준
판단
부품1 값
부품2 값
N
부품
PCIe 버전
부품 ID
전력 요구량
카테고리
RAM 타입
제조사
품목
가격
소켓 타입

3단계: 논리적 설계

논리적 설계 규칙 1: 모든 개체는 릴레이션으로 변환한다.

E-R 다이어그램



논리적 설계

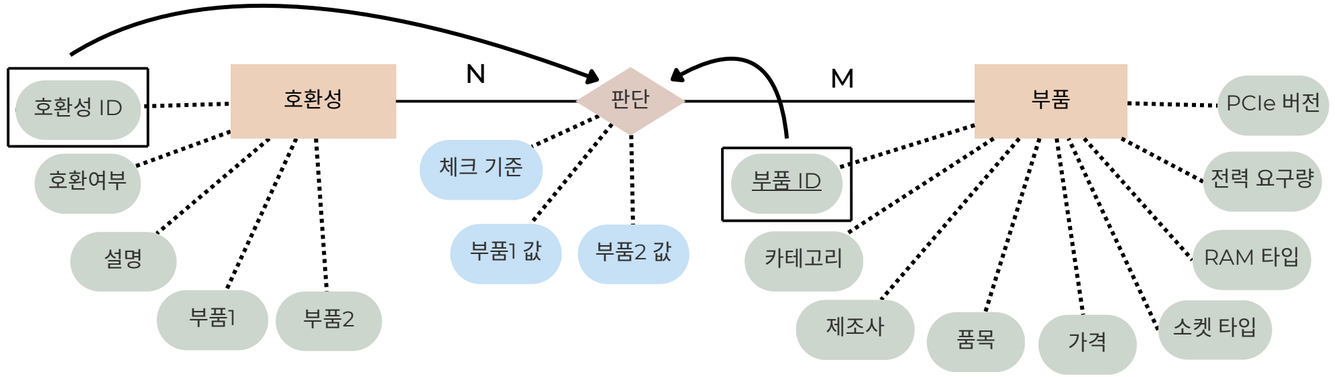
릴레이션 스키마

부품 릴레이션

부품ID	카테고리	제조사	품목	가격	소켓 타입	RAM 타입	전력 요구량	PCIe 버전

논리적 설계 규칙 2: 다대다n:m 관계는 릴레이션으로 변환한다.

E-R 다이어그램



논리적 설계

릴레이션 스키마

부품 릴레이션

부품ID	카테고리	제조사	품목	가격	소켓 타입	RAM 타입	전력 요구량	PCIe 버전

호환성 릴레이션

호환성ID	부품 1	부품2	호환여부	설명

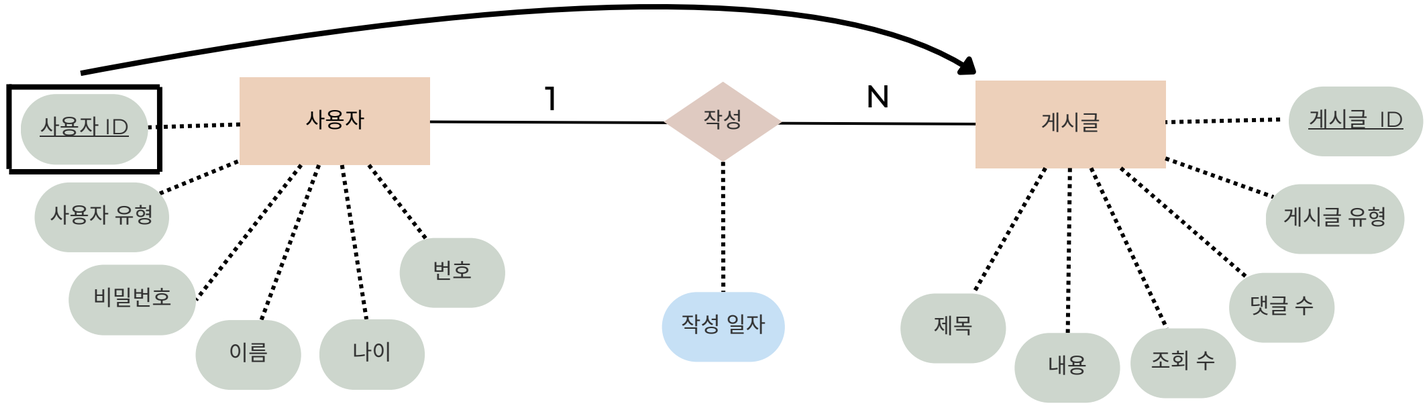
판단 릴레이션

판단ID	부품 ID	호환성ID	체크 기준	부품1 값	부품2 값

기본키 외래키

논리적 설계 규칙 3: 일대다1:n 관계는 외래키로 표현한다.

E-R 다이어그램



논리적 설계

릴레이션 스키마

사용자 릴레이션

사용자ID	이름	나이	전화번호	비밀번호	사용자 유형

게시글 릴레이션

게시글ID	제목	작성자	내용	조회 수	댓글 수	게시글 유형

외래키

논리적 설계 규칙 4: 다중 값 속성은 릴레이션으로 변환한다.

E-R 다이어그램	

논리적 설계

릴레이션 스키마	

사용자 릴레이션

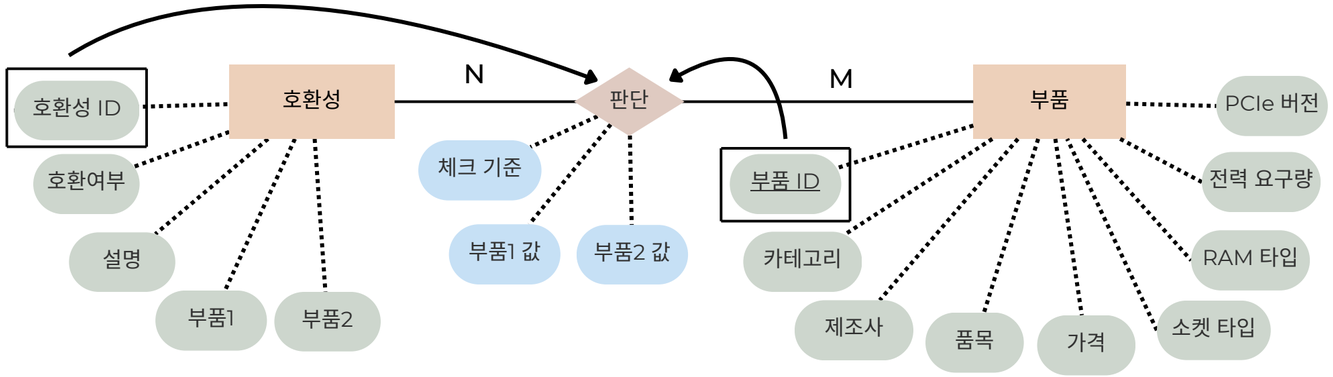
사용자ID	이름	나이	전화번호	비밀번호	사용자 유형

게시글 릴레이션

게시글ID	제목	작성자	내용	조회 수	댓글 수	게시글 유형

외래키

E-R 다이어그램



논리적 설계

릴레이션 스키마

부품 릴레이션

부품ID	카테고리	제조사	품목	가격	소켓 타입	RAM 타입	전력 요구량	PCIe 버전

호환성 릴레이션

호환성ID	부품 1	부품2	호환여부	설명

판단 릴레이션

판단ID	부품 ID	호환성ID	체크 기준	부품1 값	부품2 값

외래키

호환성

사용자	조립 PC 요청을 작성하거나, 부품에 대한 리뷰를 작성하는 등 웹사이트와 상호작용하는 사람
요청	사용자가 조립 PC의 사양을 요청할 때 작성하는 데이터

리뷰	사용자가 특정 부품에 대해 작성하는 평가와 피드백
댓글	다른 사용자와의 상호작용을 통해 부품이나 조립에 대한 다양한 피드백을 공유하는 기능을 제공

프로젝트 진행

1분기

프로젝트 계획 및 전략 수립

2분기

프로젝트 전략 개발 및 자원 배분

3분기

프로젝트 실행 및 모니터링

4분기

프로젝트 성과 평가 및 최적화

감사합니다

예술공학부 | 20213222 | 성현우

목 차

01 프로젝트 목표
02 시장 분석
03 마케팅 전략
04 프로젝트 진행
05 예산 계획
06 마케팅 채널
07 마케팅 믹스
08 핵심 성과 지표